

## umm API & MCP 연동 가이드 (API & MCP Guide)

umm은 시스템 통합 및 자동화를 위한 **REST API**와 AI 에이전트(Claude Desktop, Cursor, Custom Agent 등) 연동을 위한 **Model Context Protocol (MCP)** 엔드포인트를 제공합니다.

### 1. 인증 체계 (Authentication)

모든 API 및 MCP 호출은 개인 설정( `/settings` )에서 발급받은 **Bearer API Key** 또는 세션 쿠키를 사용합니다:

```
Authorization: Bearer umm_key_a1b2c3d4_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

### 2. REST API 주요 엔드포인트 ( `/api/v1` )

#### 공간 (Spaces)

| 메서드    | 경로                                | 설명                                           | 권한 스코프                   |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| GET    | <code>/spaces</code>              | 사용자가 접근 가능한 공간 목록 조회                         | <code>spaces:read</code> |
| POST   | <code>/spaces</code>              | 새 공간 생성 ( <code>{"name": "새 프로젝트"}</code> )  | <code>notes:write</code> |
| PUT    | <code>/spaces/{id}</code>         | 공간 이름 변경 ( <code>{"name": "수정된 이름"}</code> ) | <code>notes:write</code> |
| DELETE | <code>/spaces/{id}</code>         | 공간 및 내부 메모 영구 삭제                             | <code>notes:write</code> |
| GET    | <code>/spaces/{id}/members</code> | 공간 참여 멤버 및 권한 목록 조회                          | <code>spaces:read</code> |
| POST   | <code>/spaces/{id}/members</code> | 공간에 사용자 초대                                   | <code>notes:write</code> |

## 📝 생각 포스트잇 (Notes & Edges)

| 메서드    | 경로                            | 설명                                                             | 권한 스코프      |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| GET    | /spaces/{id}/notes            | 공간 내 모든 포스트잇과 연결선 조회                                           | notes:read  |
| POST   | /spaces/{id}/notes            | 새 포스트잇 생성 ( title , content , color , x , y , width , height ) | notes:write |
| PUT    | /notes/{id}                   | 포스트잇 내용/위치/크기 수정                                               | notes:write |
| DELETE | /notes/{id}                   | 포스트잇 삭제                                                        | notes:write |
| GET    | /notes/{id}/history           | 포스트잇 과거 수정 이력 스냅샷 조회                                           | notes:read  |
| POST   | /notes/{id}/restore/{version} | 특정 버전으로 포스트잇 복원                                                | notes:write |
| GET    | /notes/{id}/related           | 의미 유사도 기반 연관 생각 목록 추천                                          | notes:read  |
| GET    | /notes/{id}/backlinks         | 들어오고 나가는 실제 연결선과 상대 생각 조회                                      | notes:read  |
| GET    | /search?q= ...                | 로컬 의미·키워드 하이브리드 검색과 필터 ·cursor                                 | notes:read  |
| GET    | /notes/{id}/comments          | 댓글·멘션 목록                                                       | notes:read  |
| POST   | /notes/{id}/comments          | 댓글 작성과 멘션 알림                                                   | notes:write |
| PUT    | /comments/{id}/resolve        | 댓글 해결·재개                                                       | notes:write |
| POST   | /spaces/{id}/edges            | 두 포스트잇 간 연결선 생성 ( source , target , relation )                 | notes:write |

## ☀️ Today 리뷰

| 메서드  | 경로                   | 설명                                                  | 권한 스코프                                 |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| GET  | /today               | 검토 대상·고립 생각·댓글·온보딩 집계.<br>Dream 항목은 별도 권한이 있을 때만 포함 | notes:read<br>( dreams:read for Dream) |
| POST | /notes/{id}/review   | 검토 완료, 다시 보기, 고정                                    | notes:write                            |
| GET  | /onboarding          | 실제 사용 기반 온보딩 진행률                                    | 로그인                                    |
| POST | /onboarding/complete | 온보딩 완료 표시                                           | 로그인                                    |

| 메서드  | 경로                          | 설명                                            | 권한 스코프                   |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| GET  | /dreams                     | 출처와 상태를 포함한 개인 Dream 검토함 조회                   | dreams:read              |
| POST | /dreams/{id}/feedback       | 노출·채택·숨김 등의 무중복 피드백 기록                        | dreams:read              |
| POST | /dreams/{id}/accept         | 후보를 Dream 메모와 출처 연결선으로 확정                     | dreams:read, notes:write |
| POST | /dreams/{id}/regenerate     | 같은 출처에서 중복되지 않는 다른 관점 생성                      | dreams:read              |
| POST | /dreams/{id}/develop        | 확장·반대 관점·실행 항목으로 발전                           | dreams:read              |
| POST | /dreams/{id}/developed-note | 발전 결과를 새 메모와 expanded 연결선으로 원자 저장(동일 재시도 무중복) | dreams:read, notes:write |

GET /notifications 의 각 항목에는 resourceType, resourceId, resourceSpaceId, metadata 가 포함됩니다. Dream 알림은 /dreams?focus={resourceId}, 공간 공유 알림은 /space/{resourceId}, 댓글·멘션은 /space/{resourceSpaceId}?note={resourceId} 로 연결할 수 있습니다.

개인 설정과 API key 생성·회전·폐기, 모든 /admin/\* 작업은 API key가 아니라 로그인한 브라우저 세션에서만 허용됩니다. 제한된 자동화 key가 새 자격 증명을 만들거나 관리자 role을 상속해 권한을 넓힐 수 없습니다.

/search, /notifications, /dreams, /admin/audit 는 응답의 nextCursor 를 다음 요청의 cursor 에 그대로 전달합니다. cursor 내부 형식에 의존하지 마세요.

하이브리드 검색은 접근 가능한 전체 메모에서 키워드 일치를 먼저 보존한 뒤 최근 비키워드 후보에 로컬 의미 점수를 결합합니다. 따라서 메모가 2,000개를 넘더라도 오래된 정확한 키워드 결과를 누락하지 않습니다.

## 🔗 서명 웹훅

/webhooks 에서 이벤트 subscription을 만들면 secret이 한 번만 반환됩니다. 대상은 공개 HTTPS 443이어야 하며 HMAC 입력은 아래와 같습니다.

```
signed = X-Umm-Timestamp + "." + raw_request_body
X-Umm-Signature-256 = "sha256=" + hex(HMAC-SHA256(secret, signed))
```

수신 측은 X-Umm-Delivery 중복과 timestamp 허용 시간도 함께 확인해야 합니다. 이벤트에는 space.updated, note.\*, edge.created, comment.\*, member.\*, dream.accepted 가 있습니다.

## 안전한 재시도와 오류

생성·변경 요청에 8~128자의 Idempotency-Key 를 보내면 같은 사용자와 키의 성공 응답을 24시간 재생합니다. 서버는 method·경로·query·본문 fingerprint가 같은 요청만 재생하며, 다른 요청에 키를 재사용하면 409입니다. 처리 전에 24시간 pending 예약을 먼저 확정하므로 연결이나 프로세스가 중간에 끊겨 결과가 불명확한 요청도 보존 기간 동안 중복 실행하지 않습니다. 오프라인 클라이언트는 한 논리 작업에 같은 키를 유지해야 합니다. API key와 웹훅 서명

key의 생성·회전처럼 비밀을 한 번만 공개하는 요청은 평문 응답을 먹등 캐시에 남기지 않도록 `Idempotency-Key` 를 거부합니다.

오류 본문은 `application/problem+json` 이며 `type`, `title`, `status`, `detail` 을 제공합니다. 기존 클라이언트를 위해 `error` 도 같은 설명을 유지합니다. 메모 version 충돌의 409 응답에는 `clientVersion` 과 최신 서버 `latest` 메모가 포함됩니다.

브라우저 오프라인 queue는 409 충돌과 408·425·429·5xx처럼 다시 시도할 수 있는 응답만 보존합니다. 400·404 등 영구적인 client 오류는 사용자에게 사유를 알린 뒤 queue에서 제거해 무한 재시도를 막습니다.

### ⚡ 실시간 이벤트 스트림 (SSE)

- 경로: `GET /api/v1/spaces/{spaceID}/events`
- 프로토콜: Server-Sent Events (SSE)
- 이벤트 타입: `space-change`
- 용도: 타 사용자가 캔버스에서 포스트잇을 추가/수정/이동할 때 실시간 브로드캐스트 수신

---

## 3. Model Context Protocol (MCP) 엔드포인트

- 엔드포인트: `POST /mcp`
- 인증: `Authorization: Bearer <API_KEY>`
- 프로토콜: JSON-RPC 2.0 (Stateless HTTP POST)

### 🔧 제공 도구 목록 (Tools)

1. `list_spaces`: 접근 가능한 공간 목록 조회
2. `list_notes`: 지정된 공간의 생각 포스트잇 및 연결선 조회
3. `create_note`: 캔버스에 새로운 생각 포스트잇 생성
4. `connect_notes`: 두 생각 간의 연결선 생성
5. `search_notes`: 지정 공간의 생각 검색
6. `get_related_notes`: 오프라인 유사도 기반 연관 생각 조회
7. `list_clusters`: 생각 군집 조회
8. `list_dreams`: 출처와 검토 상태를 포함한 최근 Dream 조회

### 💬 MCP 호출 예시 (JSON-RPC 2.0)

요청: 생각 포스트잇 생성

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-101",
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "create_note",
    "arguments": {
      "space_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "content": "MCP 엔드포인트를 통해 Cursor나 Claude에서 직접 생각을 붙이고 연결할 수 있습니다.",
      "color": "lavender",
      "x": 400,
      "y": 250
    }
  }
}
```

응답

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-101",
  "result": {
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "생각 포스트잇이 성공적으로 생성되었습니다. (ID: 9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d)"
      }
    ]
  }
}
```